

Physikalisches Grundpraktikum

Testatbogen zum Versuch

Blatt-Nr.: 1 von _____

Fallbeschleunigung mit dem Pendel

Gruppe: _____

Datum: 11.09.2026

Name: Ehrhard, Leon

Matrikelnummer: 466488

Name: Aurich, Leo Valentin

Matrikelnummer: 466596

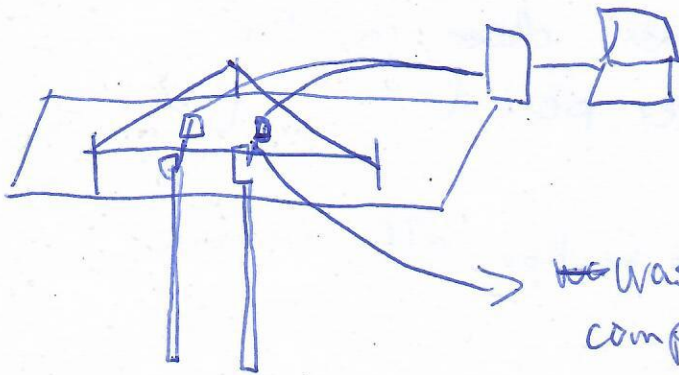
Testat: ☐ erteilt ☐ nicht erteilt

Unterschrift Tutor/in: _____

Testataufgaben:

- ☒ Demonstrieren Sie, dass Sie das Trägheitsmoment der Stange für Ihre Messung der Periodendauer kompensiert haben. Bestimmen Sie dazu die Periodendauern der Pendel mit und ohne Pendelkörper durch Abzählen und Ablesen am Bildschirm, und vergleichen Sie sie. Plotten Sie beide Schwingungsvorgänge in Cassy-Lab in ein und dasselbe Koordinatensystem.
- ☒ Nachdem Sie mit dem Cassy-System die Schwingungsvorgänge zur Bestimmung der Periodendauer aufgenommen haben, vermessen Sie sorgfältig die Pendellänge. Dokumentieren Sie Ihre Vorgehensweise mithilfe einer Skizze und tabellieren Sie die gemessenen Längen der Teilstücke.

Dokumentieren Sie auf diesem Bogen Ihr Vorgehen. Fertigen Sie insbesondere Skizzen bzw. Schaltbilder zu Ihren Versuchsaufbauten an und protokollieren Sie alle für die weitere Auswertung benötigten Daten. Achten Sie auf Sauberkeit, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit. Verwenden Sie ggfs. Zusatzblätter und nummerieren Sie diese. Laden Sie bei der Protokollabgabe einen Scan des gesamten Testatbogens als pdf-Datei zusammen mit Ihrem Protokoll im Lernraum hoch.



wasen't possible to clamp it completely level

links Pendel left pendulum wiggles slightly
 → only for adjusting right pendulum to same period

→ Hall-sensor offset off 2,74 V

right

pendulum offset about ~~0,03 V~~ 0

→ use this for experiment $(-0,0936 \pm 0,0015) V$
 (CASSY)

→ noise measurement

↳ Interval: 10 ms

↳ duration: 60 s

→ 1st time → $(-0,0936 \pm 0,0015) V$

2nd time →

3rd time → $(-0,1063 \pm 0,0025) V$

4th time → $(-0,1060 \pm 0,0021) V$

5th time → $(-0,1070 \pm 0,0026) V$

next: trying to get same periodic time off the pendulum with and without the mass
 → ~~trying~~ fixing the mass closer to the swinging point ⇒ shorter period ✓

$$\rightarrow T = \frac{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}}{n} \quad n = \text{number of maxima}$$

$$\hookrightarrow T_{\text{only without weight}} = 1,52 = \frac{19,72 - 1,48}{12} \quad \checkmark$$

$$1^{\text{st}} \text{ try: } T_{\text{with weight}} = 1,65 = \frac{19,40 - 1,10}{11}$$

$$2^{\text{nd}} \text{ try: } T_{\text{with weight}} = 1,68 = \frac{18,22 - 0,32}{11}$$

$$3^{\text{rd}} \text{ try: } T_{\text{with weight}} = 1,54 = \frac{19,16 - 0,68}{12} \quad \checkmark$$

$$4^{\text{th}} \text{ try: } T_{\text{with weight}} = 1,523 = \frac{19,00 - 0,72}{12}$$

$$5^{\text{th}} \text{ try: } T_{\text{with weight}} = 1,52167 = \frac{19,22 - 0,96}{12}$$

after discussion with another tutor we redo our measurements

$$T_{\text{ohne, 1}} = \frac{19,04 - 0,80}{12} = 1,52 \text{ s}$$

$$T_{\text{ohne, 2}} = \frac{18,38 - 0,14}{12} = 1,52 \text{ s}$$

$$T_{\text{ohne, 3}} = \frac{19,44 - 1,20}{12} = 1,52 \text{ s}$$

$$T_{\text{mit, 1}} = \frac{19,42 - 1,18}{12} = 1,52 \text{ s}$$

$$T_{\text{mit, 2}} = \frac{19,54 - 1,30}{12} = 1,52 \text{ s}$$

$$T_{\text{mit, 3}} = \frac{19,18 - 0,94}{12} = 1,52 \text{ s}$$

✓
 Wrong, because we counted the first peak too
 ⇒ new correct measurements on page 1,5

$$T_{ohne, 1} = \frac{19,04 - 0,80}{11} = 1,6582 \text{ s}$$

$$T_{ohne, 2} = \frac{18,38 - 0,14}{11} = 1,6582 \text{ s}$$

$$T_{ohne, 3} = \frac{19,44 - 1,20}{11} = 1,6582 \text{ s}$$

$$T_{mit, 1} = \frac{19,42 - 1,18}{11} = 1,6582 \text{ s}$$

$$T_{mit, 2} = \frac{19,54 - 1,30}{11} = 1,6582 \text{ s}$$

$$T_{mit, 3} = \frac{19,18 - 0,34}{11} = 1,6582 \text{ s}$$



Start of real measurements:

using good pendulum (right one) to do a set off measurements.

→ measurement intervall: 20 ms

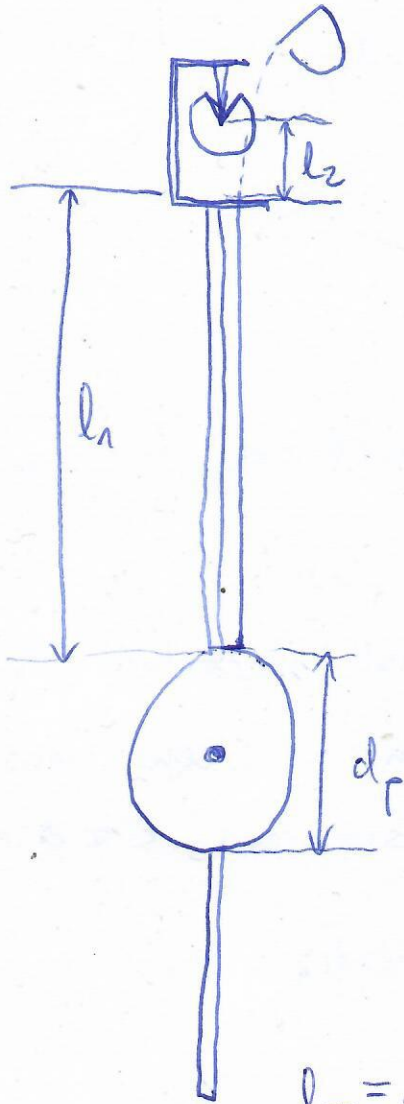
measurement time : 180s ✓

for the 1st 4 measurements we displaced the pendulum again (new) eachtime ✓

for the 5th measurement we just recorded again without touching the pendulum between measurements
→ same procedure for measurements 6, 7, 8, 9 ✓

the 10th measurements we displaced the pendulum again

measurements of the lengths:



$$l_2 = 2,715 \text{ cm} \quad \checkmark$$

↳ gemessen mit Messschieber
(Genauigkeit 0,05 mm)

$$l_1 = 61,5 \text{ cm} \quad \checkmark$$

↳ gemessen mit tape measure
Klasse II 2m

$$d_p = 8,000 \text{ cm} \quad \checkmark$$

↳ gemessen mit Messschieber

$$l_p = l_1 + l_2 + d_p/2$$

$$\Rightarrow \text{überschlagen: } g = \frac{4\pi^2}{T^2} l_p \left(1 + \frac{1}{8} \frac{d_p^2}{l_p^2}\right) \quad \checkmark$$

$$= 11,81$$

→ noticed error with period time $\checkmark$

$$\Rightarrow \text{überschlagen: } g = \frac{4\pi^2}{T^2} l_p \left(1 + \frac{1}{8} \frac{d_p^2}{l_p^2}\right)$$

$$= 9,811 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \checkmark$$